

**HOCHSCHULE  
HANNOVER**  
UNIVERSITY OF  
APPLIED SCIENCES  
AND ARTS  
–  
*Fakultät IV  
Wirtschaft und  
Informatik*

# **Convolution und ihre Anwendung in der digitalen Audiotbearbeitung**

Julian Mueller und Tom Nir

Seminar-Arbeit im Studiengang „Angewandte Informatik“

26. Mai 2026



**Autor 1:** Julian Mueller  
1813409  
julian.mueller@stud.hs-hannover.de  
Verfasste Seiten/Abschnitte:  
Kapitel 1: Einleitung  
Sektion 2.1: Abtasttheorem  
Sektion 2.2: Zeit- und Frequenzdomäne  
Sektion 2.3: Nyquist-Shannon Theorem  
Sektion 3.2: Laufzeitanalyse  
Kapitel 4: Implementierung der Convolution

**Autor 2:** Tom Nir  
1821763  
tom.nir@stud.hs-hannover.de  
Verfasste Seiten/Abschnitte:  
Sektion 2.4: Signale und Systeme  
Sektion 3.1: Convolution  
Sektion 3.3: LTI-Systeme in der realen Welt  
Sektion 3.4: Messung von Raum-Impulsantworten

**Prüferin:** Toni Hänßgen  
Abteilung Informatik, Fakultät IV  
Hochschule Hannover  
toni.haenssngen@hs-hannover.de

### **Selbständigkeitserklärung**

Mit der Abgabe der Ausarbeitung erklären wir, dass wir die eingereichte Seminar-Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die von uns angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben.

Hannover, den 26. Mai 2026

# 1 Einleitung

In der Welt der digitalen Signalverarbeitung ist die Convolution (deutsch: „Faltung“) ein mathematischer Vorgang, bei dem ein Eingangssignal mit einem weiteren Signal, einer sog. Impulsantwort verrechnet wird. Eine Impulsantwort ist hierbei als diskretes Audiosignal zu verstehen, das die Klangeigenschaften eines bestimmten Systems (bspw. Lautsprecherboxen, Räume, Filter, ... etc.) beinhaltet. Die Convolution beschreibt also mathematisch den Einfluss eines solchen Systems auf ein Eingangssignal.[[Lyo11](#), Kapitel 5]

In den folgenden Kapiteln werden folgende Aspekte der Convolution erläutert:

- Die mathematischen Grundlagen der Convolution diskreter Audiosignale
- Veranschaulichung verschiedener Systeme, die mithilfe der Convolution realisiert werden können
- Praktische Anwendung und die damit verbundenen Problemstellungen
- Gegenüberstellung: Naive Umsetzung der diskreten Convolution und Umsetzung mithilfe der *Fast Fourier Transformation* (kurz: FFT)
- Implementierung in Software zur digitalen Audiobearbeitung

Allerdings wird in dieser Seminararbeit nicht auf die mathematische Definition der schnellen Fourier Transformation eingegangen, weil dies den Rahmen der Seminararbeit sprengen würde. Stattdessen werden alle Techniken und Theoreme erläutert, die für das grundlegende Verständnis der Convolution notwendig sind.

## 2 Theoretische Grundlagen

### 2.1 Abtasttheorem

Die folgenden Veranschaulichungen und mathematischen Definitionen orientieren sich an den Darstellungen von Lyons [Lyo11, Kap. 1] und Smith [Smi97, Kap. 3].

Aus physikalischer Sicht sind Töne Luftdruckschwankungen, die sich in Form von Wellen durch ein Medium, wie bspw. der Erdatmosphäre ausbreiten. Solche Schwankungen lassen sich mithilfe von Wandlern wie Mikrofonen in stetige Wechselstromsignale übertragen:

[Lyo11, Kap. 1]:

$$y(t) = \sin(2\pi \cdot f \cdot t) \quad (2.1)$$

Problematisch hierbei ist, dass ein solches analoges Signal aufgrund seiner Stetigkeit eine überabzählbare Anzahl an potenziellen Messpunkten aufweist und sich dadurch unmöglich in Form einer Datenstruktur speichern lässt.

Um dieses Problem nun zu lösen und das Signal dennoch zu digitalisieren, wird eine Abtastung (engl.: *sampling*) in zeitlich gleichmäßigen Abständen vorgenommen.

### 2.2 Zeit- und Frequenzdomäne

Im vorherigen Abschnitt wurden Signale (sowohl stetige als auch diskrete) ausschließlich in der sog. *Zeitdomäne* betrachtet. Hier tritt das Signal in Form einer Welle in Erscheinung. Diese Darstellung ist aber hinsichtlich der darin enthaltenen Frequenzen wenig aufschlussreich. Anders ist es mit der *Frequenzdomäne* desselben Signals, was Abbildung 2.1 veranschaulicht.

Wie in Abbildung 2.1 illustriert, beschreibt die Zeitdomäne eines Signals (links) mit ihrer horizontalen Achse die voranschreitende Zeit in  $n$  (*Samples*) und mit ihrer vertikalen Achse die Momentanamplituden zum jew. Zeitpunkt einer Abtastung.

Die Frequenzdomäne hingegen zeigt das komplette Spektrum an Frequenzen, die das Signal beinhaltet. Man kann sich die Frequenzdomäne wie ein Prisma vorstellen, das einfallendes, weißes Licht klar sichtbar in seine farbigen spektralen Bestandteile zerlegt.

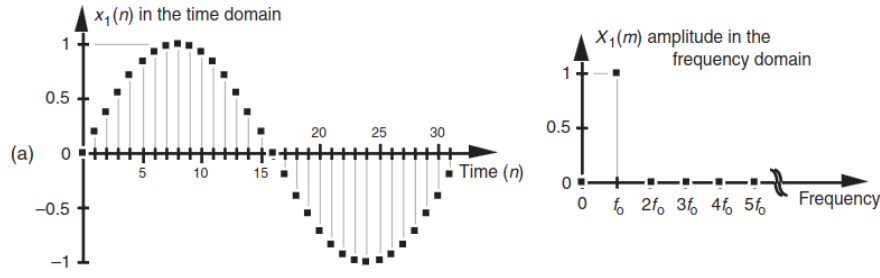


Abbildung 2.1: Links: Zeitdomäne eines Signals, Rechts: Frequenzdomäne desselben Signals [Lyo11, Kap. 1, S. 6]

Hier steht die vertikale Achse für die jeweilige Frequenzstärke, als positiver Amplitudenwert definiert. Die horizontale Achse repräsentiert die Frequenz in  $Hz$  (bei Audiosignalen wären das verschiedene Tonhöhen, die gleichzeitig und in verschiedenen Stärken erklingen) [Lyo11, Kap. 2].

Ein Signal in seiner Zeitdomäne lässt sich durch die *Diskrete Fourier Transformation* (kurz: *DFT*) in die Frequenzdomäne umwandeln:

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi nm/N} \quad (2.2)$$

[Lyo11, Kap. 3]

## 2.3 Nyquist-Shannon Theorem

Wie in [Lyo11, Kap. 2] beschrieben, gibt es für jede Folge an abgetasteten Werten unendlich viele Möglichkeiten, dieses Signal zu interpretieren. Die ursprüngliche Frequenz des Signals wird periodisch und unendlich oft ober- und unterhalb der jeweiligen Frequenz gespiegelt (auch *Aliasing* genannt) [Lyo11, Kap. 2], veranschaulicht in Abbildung 2.2.

Mathematisch genau lässt sich dieses Phänomen wie folgt beschreiben:

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot n \cdot t_s) = \sin(2\pi \cdot (f_0 + k \cdot f_s) \cdot n \cdot t_s) \quad (2.3)$$

wobei:

$f_0$  : Ursprungsfrequenz in  $Hz$

$f_s$  : Abtastfrequenz in  $Hz$

$n \in \mathbb{N}$  : Index der Folge von abgetasteten Werten

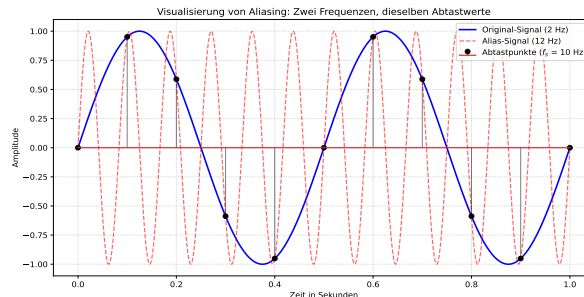
$k \in \mathbb{Z}$  : Faktor, der die unendlichen spektralen Wiederholungen beschreibt.

Die Faktoren  $f_0$  und  $(f_0 + kf_s)$  führen also zum gleichen Ergebnis an Signalwerten.

Der mathematische Beweis dafür wird hier übersprungen, da es den Rahmen sprengen würde [Lyo11, vgl. Kap 2]. Um mit dieser Problematik umzugehen, bedient man sich der sog. *Nyquist-Frequenz* oder auch *Nyquist-Grenze*, die wie folgt definiert ist:

$$f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2} \quad (2.4)$$

wobei  $f_s$  wieder für die Abtastfrequenz steht.



Abbildungung 2.2: Neben den beiden abgebildeten Kurven könnten unendlich viele weitere Kurven über die Abtastwerte gelegt werden

## 2.4 Signale und Systeme

In diesem Abschnitt werden einige für den weiteren Verlauf wichtige Begriffe definiert, insbesondere *Signal* und *System*, sowie die sogenannten Linearen Zeit-Invarianten Systeme.

**Signale** Ein Signal beschreibt die Veränderung eines Parameters im Verhältnis zu einem anderen Parameter. Signale übertragen Informationen über den Zustand oder das Verhalten eines physischen Systems. Mathematisch sind Signale Funktionen einer oder mehrerer unabhängiger Variablen. Die unabhängige Variable von Audiosignalen repräsentiert Zeit oder Frequenz [Smi97, Kap. 5]. Die unabhängige Variable kann stetig oder diskret sein. Stetige Signale werden oft als *analoge* Signale bezeichnet [OSB99, Kap. 2]. In Computergestützten Anwendungen werden ausschließlich diskrete Signale verarbeitet. Der Definitionsbereich diskreter Signale sind die natürlichen Zahlen. Diskrete Signale sind also mathematisch betrachtet Folgen. Signale  $S : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{Z}$  heißen *digitale Signale* [OSB99, Kap. 2]. Stetige Signale werden mit der unabhängigen Variablen in runden Klammern notiert:  $x(t)$  für ein stetiges Signal  $x$  in Abhängigkeit von Zeit  $t$ . Diskrete Signale werden mit der unabhängigen Variablen in eckigen Klammern notiert:  $x[n]$  für ein diskretes Signal  $x$ , wobei  $n$  den Index des betrachteten Funktionswerts bezeichnet [OSB99, S. 9].

**Der Einheitsimpuls** Ein besonderes diskretes Signal ist die Einheits-Sample-Folge. Sie ist definiert als die Folge

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

Im weiteren Verlauf wird die Einheits-Sample-Folge etwas vereinfacht als “Einheitsimpuls” bezeichnet. Jedes diskrete Signal lässt sich als eine Summe skalierten und verzögerter Einheitsimpulsen darstellen [OSB99, S. 11].

**Systeme** Ein System produziert als Antwort auf ein Eingangssignal ein Ausgangssignal [Smi97, Kap. 5]. Formal definiert [OSB99, S. 16] ein diskretes System als eine Transformation oder einen Operator, welche(r) ein Eingangssignal  $x[n]$  auf ein Ausgangssignal  $y[n]$  abbildet. Die Funktion  $T : x[n] \mapsto y[n]$  heißt *Transferfunktion* des Systems.

**Lineare Zeit-Invariante Systeme (LTI-Systeme)** Besonders signifikant für die Signalverarbeitung sind Lineare Zeit-Invariante Systeme. Damit ein System *linear* heißt, muss es die beiden Eigenschaften

$$T(x_1[n] + x_2[n]) = T(x_1[n]) + T(x_2[n]) = y_1[n] + y_2[n] \quad (2.6)$$

und

$$T(a \cdot x[n]) = a \cdot T(x[n]) = a \cdot y[n] \quad (2.7)$$

erfüllen. Daraus resultiert die *Superposition* von Eingangssignalen:

$$x[n] = \sum_k a_k x_k[n] \Rightarrow y[n] = \sum_k a_k y_k[n] \quad (2.8)$$

Dabei bezeichnet  $x[n]$  das Eingangssignal,  $y[n]$  das Ausgangssignal, und  $a_k$  eine Folge von Konstanten [OSB99, Kap. 2]

Ein System heißt *Zeit-Invariant*, wenn für jedes  $n_0$  und jedes Eingangssignal  $x$  mit den Werten  $x'[n] = x[n - n_0]$  das entsprechende Ausgangssignal  $y$  mit den Werten  $y'[n] = y[n - n_0]$  erzeugt wird [OSB99, Kap. 2].

Systeme mit beiden Eigenschaften heißen *lineare Zeit-Invariante Systeme (LTI-Systeme)*. Die Auswirkungen von LTI-Systemen auf ein beliebiges Eingangssignal können vollständig durch ihre Impulsantwort (engl.: *Impulse Response*, kurz *IR*, siehe 3.1) ausgedrückt werden. Die Impulsantwort eines Systems ist selbst ein diskretes Signal und wird mit  $h[n]$  notiert [OSB99, Kap. 2].

# 3 Convolution in der digitalen Audiotbearbeitung

## 3.1 Convolution

In Abschnitt 2.4 wurde gezeigt, dass Lineare Zeit-invariante Systeme sich vollständig durch ihre Impulsantwort charakterisieren lassen. In diesem Abschnitt werden die Impulsantwort und die Convolution-Summe definiert.

[OSB99, S. 11] formuliert zur Präzisierung der in 2.4 gezeigten Interpretation eines Signals als Summe skalierten und verzögerter Einheitsimpulse eine allgemeine Summenformel, mit der eine beliebige Folge  $x[n]$  ausgedrückt wird:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k] \quad (3.1)$$

Die mathematische Beschreibung der diskreten Convolution wird daraus wie folgt abgeleitet:

Sei  $y[n]$  das Ausgangssignal eines LTI-Systems, resultierend aus einem Eingangssignal  $x[n]$ . Sei  $h_k[n]$  die Antwort des Systems auf einen Einheitsimpuls am Index  $n = k$ . Es gilt:

$$y[n] = T \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k] \right). \quad (3.2)$$

Nach Superposition (Linearität) gilt auch:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]T(\delta[n - k]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_k[n]. \quad (3.3)$$

In Gleichung 3.3 ist  $h_k[n]$  vom Laufindex der Summenfunktion abhängig. Für die Summenberechnung werden genauso viele System-Antworten benötigt, wie Summierungen ausgeführt werden. Unter Forderung der Zeitinvarianz des Systems fällt diese Eigenschaft jedoch weg:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]. \quad (3.4)$$

Die Gleichung 3.4 wird als *Convolution-Summe* bezeichnet [OSB99, S. 22f]. Als kürzere Schreibweise für die Convolution zweier Signale  $x$  und  $h$  zu einem Ausgangssignal  $y$  dient die Schreibweise  $y[n] = x[n] * h[n]$ .

Das Prinzip kann anhand des simplen Anwendungsfalls des Tiefpassfilters, veranschaulicht werden. Die Visualisierungen in diesem Abschnitt orientieren sich an denen von [Lyo11, Kap. 5]. Tiefpassfilter können in der diskreten Zeitdomäne durch ein von [Lyo11, S. 220] *Moving Average Filter* genanntes System realisiert werden. Für jedes Sample  $y[n]$  des Ausgangssignals wird ein Mittelwert der Eingangs-Samples  $x[n-k]$  bis  $x[n]$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , gebildet. Tiefpassfilter dämpfen die höheren Frequenzen des Spektrums eines Signals. Moving Average Filter erzielen diesen Effekt durch stärkere Glättung schnellerer (höherfrequenter) Veränderungen in den gemittelten Werten im Vergleich zu langsameren (niedrigfrequenten) Veränderungen. Bei einer Berechnung des Mittelwerts von fünf Samples gilt

$$y[n] = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 x[n-k] \iff y[n] = \sum_{k=0}^4 \frac{1}{5} x[n-k]. \quad (3.5)$$

[Lyo11, S. 172].

Die Summenformel zur Berechnung der Ausgangs-Samples dieses Moving Average Filters 3.5 ähnelt der Convolution-Summe 3.4. Auffällige Unterschiede sind die endliche Summierung und die Verwendung eines festen Koeffizienten pro Summand. Der für jeden Summanden verwendete Koeffizient  $\frac{1}{5}$  kann als diskretes Signal, bestehend aus fünf Samples, mit den Werten  $\frac{1}{5}$  interpretiert werden:

$$y[n] = \sum_{k=0}^4 h[k]x[n-k] \text{ mit } h = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right). \quad (3.6)$$

[Lyo11, S. 172f].

Die Summenformel 3.6 ist eine endliche Convolution-Summe mit vertauschter Indizierung von Eingangs-Signal und Impulsantwort. Nach der kommutativen Eigenschaft der Convolution ist die Gleichung 3.6 äquivalent zu 3.4 [OSB99, Kap. 2]. So konstruierte Filter werden *Finite Impulse Response Filter*, kurz *FIR-Filter*, genannt. Die Filterkoeffizienten der Mittelwertberechnung bilden, wie die Notation als  $h$  impliziert, die Impulsantwort eines Systems: nämlich eines Moving Average Filters. Aus Anwendung dieses konstruierten FIR-Filters auf einen Einheitspimpuls resultiert das diskrete Signal  $h$  aus Gleichung 3.6. Die Wirkung des Moving Average Filters wird durch das Plotten von Ein- und Ausgangssignal anschaulich:

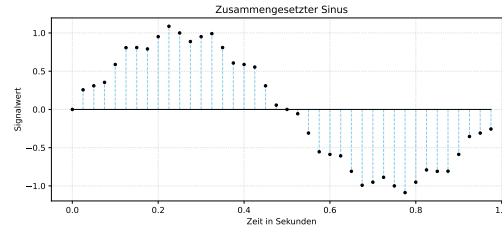


Abbildung 3.1: Ein diskretes Signal, zusammengesetzt aus Sinusschwingungen mit den Frequenzen  $f_0 = 1$  Hz,  $f_1 = 10$  Hz, und  $f_2 = 20$  Hz

Die Anwendung des Moving Averager Filters resultiert in einer deutlichen Glättung des Signals, führt aber auch zu einer zeitlichen Verzögerung des Signals:

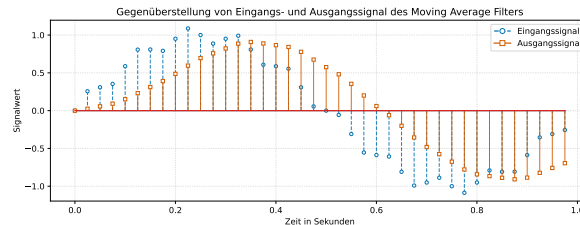


Abbildung 3.2: Das gefilterte Signal, über das ungefilterte Signal aus Abbildung 3.1 vorgeblendet

Dieser FIR-Filter ist ein anschauliches Beispiel für den Prozess der Convolution. Die Convolution-Summe selbst ist in allen Anwendungen der Convolution in der Signalverarbeitung gleich. In echten Anwendungsfällen werden jedoch oft weit längere Impulsantworten und Signale verwendet. Das resultiert in weit mehr Summanden und Multiplikationen pro berechnetem Ausgangs-Sample. Besonders in Echtzeitanwendungen, in denen eine hinreichend schnelle Berechnung der Ausgangssamples nötig ist, führt die direkte Berechnung von Convolution-Summen zu untragbaren Laufzeiten. Bei der häufigen Audio-Abtastrate von 44,1 kHz bleiben für die Berechnung eines Blocks von 256 Ausgangs-Samples weniger als 6 Millisekunden. Für die praktische Anwendung von Convolution zur Abbildung von Systemen wird deshalb eine Lösung mit besserem Laufzeitverhalten genutzt. Diese basiert auf dem Convolution-Theorem.

#### 3.1.1 Das Convolution-Theorem

Seien  $X(e^{i\omega})$ ,  $H(e^{i\omega})$  und  $Y(e^{i\omega})$  die diskreten Fourier-Transformationen des Eingangssignals  $x$ , der Impulsantwort  $h$ , und des Ausgangssignals  $y$  einer Convolution  $y[n] = x[n] * h[n]$ . Dann gilt:

$$Y(e^{i\omega}) = X(e^{i\omega}) \cdot H(e^{i\omega}). \quad (3.7)$$

Die Convolution zweier Signale in der Zeitdomäne ist äquivalent zu einer Multiplikation der Signale in der Frequenzdomäne. Mit einer inversen diskreten Fourier-Transformation des Ausgangs-Spektrums  $Y(e^{i\omega})$  wird das Ausgangssignal in die Zeitdomäne übertragen [OSB99, Kap.2]. Bei hinreichend effizienter Berechnung der (inversen) diskreten Fourier-Transformationen kann somit die direkte Berechnung der Convolution-Summe vermieden und durch Multiplikation in der Frequenzdomäne ersetzt werden.

## 3.2 Laufzeitanalyse

Im Folgenden werden die diskrete Convolution in der Zeitdomäne und die Variante der Convolution, basierend auf der Frequenzdomäne gegenübergestellt.

Dazu betrachten wir zunächst folgenden Pseudocode, der die diskrete Convolution in der Zeitdomäne algorithmisch aufzeigt:

```

1 Algorithm directConvolution(inSignal, N, irSignal, M)
2   outLen <- N + M - 1          // O(1)
3   for i <- 0 to outLen - 1      // O(N + M + 1)
4     for k <- 0 to M - 1        // O(M)
5       if i-k < 0 or n <= i-k  // O(1)
6         continue
7
8       outSignal[i] <- outSignal[i]
9       + irSignal[k] * inSignal[i-k] // Worst-Case: O(1)
10    done
11  done
12  return outSignal

```

Listing 3.1: Grundalgorithmus der Convolution in der Zeitdomäne

Als Parameter erhält der Algorithmus der direkten Convolution zwei Listen. Die erste Liste enthält die Folge der diskreten Abtastungssignale des Eingangssignals. Dieses Signal hat den Betrag/ die Länge  $N$ . Die zweite Liste enthält die diskreten Abtastungssignale der Impulsantwort und hat die Länge  $M$ . Insgesamt hat die resultierende Folge eine Länge von  $N + M - 1$ .

Über diese Länge iteriert dementsprechend die äußere Schleife. Die innere Schleife iteriert über die Länge  $M$  der Impulsantwort. Die if-Abfrage der inneren Schleife prüft, ob im Laufe der Iterationen der Index des Eingangssignals 1 unterschreitet. Durch diese Abzweigung an Szenarien ergibt sich eine Worst-Case Laufzeit von

$$\mathcal{O}(1 + (N + M - 1) \cdot (M + 2)) = \mathcal{O}(M^2 + NM - M + 2N - 1) \quad (3.8)$$

Laut Polynomregel fallen Terme niedriger Ordnung weg. Daraus folgt:

$$\mathcal{O}(M^2 + MN) \implies \mathcal{O}(N \cdot M), \text{ denn : } N > M \implies N \cdot M > M^2 \quad (3.9)$$

Die Laufzeitklasse der direkten, diskreten Convolution betragt also in O-Notation

$$\mathcal{O}(N \cdot M) \quad (3.10)$$

Nun zur Convolution per Multiplikation beider Signale innerhalb der Frequenzdomane. Auch hier der Algorithmus in Pseudocode:

```

1 Algorithm fftConvolution(inSignal, N, irSignal, M)
2   outLen <- N + M - 1 // O(1)
3   fftLen <- zeroPadToNextPowOf2(outLen) // O(1)
4
5   // zeroPad() fuellt die Listen bis fftLen mit nullen auf
6   zeroPad(inSignal, fftLen) // O(n)
7   zeroPad(irSignal, fftLen) // O(n)
8
9   inSpectrum <- FFT(inSignal, N, fftLen) // O(n log(n))
10  irSpectrum <- FFT(irSignal, M, fftLen) // O(n log(n))
11
12  for f <- 0 to fftLen - 1 // Insg. O(n)
13    outSpectrum[f] <- inSpectrum[f] * irSpectrum[f]
14  done
15
16  outTimeDomain <- IFFT(outSpectrum, fftLen) // O(n log(n))
17
18  // real() isoliert den Realteil des komplexen IFFT-Outputs
19  for i <- 0 to outLen - 1 // Insg. O(n)
20    outSignal[i] <- real(outTimeDomain[i])
21  done
22
23  return outSignal

```

Listing 3.2: Grundalgorithmus der Convolution in der Zeitdomane

Dieser Algorithmus erhalt als Parameter erneut die beiden Folgen der diskreten Signale des Eingangssignals und der Impulsantwort. Zuerst wird die Lange *fftLen* des Ausgangssignals ermittelt und die beiden Listen mit bis zu dieser Lange mit Nullen aufgefullt. Die Funktion FFT uberfuhrt die beiden Listen jeweils in ihre Frequenzdomane. Anschließend folgt uber die Lange von *fftLen* eine Multiplikation jedes Frequenzwertes.

Die Laufzeitklasse der FFT ist  $\mathcal{O}(N \cdot \log(N))$  [Smi97, Kap. 12]. Durch Addition aller anderen Operationen ergibt sich eine Laufzeit von:

$$\mathcal{O}(3(N \cdot \log(N)) + 3N + 2) \in \mathcal{O}(N \cdot \log(N)) \quad (3.11)$$

### 3.3 LTI-Systeme in der realen Welt

Die Eigenschaften von LTI-Systemen sind in der digitalen Audiotbearbeitung besonders dann interessant, wenn Realweltsysteme als LTI-System interpretiert und durch ihre Impulsantwort approximiert werden können. Ein bekannter Anwendungsfall ist der Convolution Reverb, der das Nachhallverhalten eines Raumes durch Convolution eines Signals mit einer im Raum gemessenen Impulsantwort nachstellt. Dazu wird Akustik eines Raumes durch einen Schallimpuls angeregt, mit einem Mikrophon aufgenommen, und digital gespeichert. Aus dem Messergebnis wird die Impulsantwort des Raums berechnet. Durch eine Convolution der Impulsantwort mit einem beliebigen Eingangssignal wird das Ergebnis der Anwendung der Transferfunktion des Raums auf das Eingangssignal approximiert, was zu einem Halleffekt führt, der dem im gemessenen Raum vorhandenen Nachhallverhalten entspricht. Der Raum selbst weist lineare Eigenschaften auf, die eingesetzten Schallwandler und Signalverstärker verursachen jedoch leichte nonlineare Verzerrungen. Die auf die Schallwandlung folgende Ausbreitung durch die Raumluft ist wiederum nicht vollständig Zeit-Invariant [Far00, Far07a, PSV24]. Durch geeignete Messverfahren in Kombination mit entsprechenden Verfahren zur Berechnung der Impulsantwort (*Deconvolution*) können auch Systeme mit leicht nonlinearen und Zeit-Varianten Eigenschaften vollständig charakterisiert werden [Far00, Far07a]. Neben dem gut nachvollziehbaren Anwendungsfall des Convolution Reverbs sind Verfahren, welche Impulsantworten und Convolution nutzen, in der digitalen Signalverarbeitung allgegenwärtig. Sie kommen auch bei der qualitativen Messung von Audio-Equipment, etwa der Frequenzgangbestimmung zum Einsatz. Ebenso werden Impulsantworten von Lautsprechersystemen in der Simulation von Gitarrenverstärkern verwendet, um den Einfluss verschiedener an Verstärker angeschlossener Lautsprecherkabinette auf das Signal zu simulieren.

### 3.4 Messung von Raum-Impulsantworten

Um die akustischen Eigenschaften eines Raumes in Form einer Impulsantwort zu messen, wird der Raum durch einen Messton angeregt, der das gesamte abzubildende Frequenzspektrum umfasst [MM01]. Der im Raum resultierende Raumschall wird aufgenommen. Das aufgenommene Signal ist das Ergebnis der Transferfunktion des gemessenen Raumes, angewandt auf den Messton. Da sich Raumhall-Effekte, wie in 3.3 dargestellt, durch ihre Impulsantwort annähern lassen, kann die Impulsantwort des Raumes aus diesem Signal berechnet werden [NRH16]. Die Qualität der gemessenen Impulsantwort hängt von der Beschaffenheit des Signals, mit dem der Raum angeregt wird, ab. In der Vergangenheit wurden oft pulsive Schallquellen genutzt [Far07b], etwa Schüsse oder platzende Luftballons. Mit der steigenden Verbreitung digitaler Systeme haben sich zunächst die Maximum-Length-Sequence (kurz *MLS*), ein digital erzeugtes Rauschen, und die Time Delay Spectrometry (kurz *TDS*), ein linearer Sinus-Sweep, als Messtöne durchgesetzt. Mit diesen Methoden konnten ein verbesserter Rauschabstand und flachere

Frequenzgänge der Impulsantworten erzielt werden [Far07b]. Heutzutage wird vermehrt mit Messverfahren mit exponentiellen/logarithmischen Sinus-Sweeps (kurz *ESS/LSS*) gearbeitet. Aufgrund der verbesserten Abbildung gemessener Systeme bei Vorhandensein nichtlinearer oder zeitvarianter Eigenschaften sind ESS/LSS-basierte Verfahren die bevorzugte Messmethode [Far07b].

TDS-basierte Messverfahren nutzen einen Sinus-Sweep, bei dem die Frequenz des Messsignals über die Messdauer linear durch den zu messenden Frequenzbereich verändert wird. TDS-Verfahren sind eher für die Messung kurzer Impulsantworten, etwa von Lautsprecher-Systemen, geeignet [Far00, HCZ09].

MLS-basierte Messverfahren nutzen periodische Sequenzen binärer Ziffern, die auch als Pseudo-Random Noise bezeichnet werden. Oft werden mehrere Messungen durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt. So erzielen MLS-Messungen bessere Rauschabstände als TDS-Messungen [RV89]. MLS-basierte Messverfahren sind jedoch sehr anfällig gegenüber Nonlinearitäten im gemessenen System [HCZ09].

ESS/LSS-basierte Messverfahren nutzen Sinus-Sweeps, bei denen die Frequenz sich in Abhängigkeit zur Zeit exponentiell verändert.

Auftretende Artefakte können bei ESS/LSS-Messungen durch ein von [Far00] beschriebenes Deconvolution-Verfahren einfach von der Impulsantwort getrennt werden. Dabei wird ein zum verwendeten Messton inverses Signal genutzt, das so berechnet wird, dass eine Convolution des Messtons mit dem inversen Signal einen Einheitsimpuls ergibt. Die Convolution dieses inversen Signals mit der Aufnahme des Raumschalls isoliert nicht nur die Impulsantwort, sondern verschiebt auch durch nonlineare Verzerrungen im Messsystem erzeugte Artefakte in der Zeitdomäne auf einen Zeitpunkt vor der Impulsantwort. Dadurch wird es möglich, diese Artefakte von der eigentlichen Impulsantwort zu trennen, bevor die Impulsantwort zur Nachbildung des Raumhalls verwendet wird [Far00].

Die Anwendung der so gemessenen Impulsantwort auf ein beliebiges Eingangssignal zur Erzeugung eines Convolution Reverbs erfolgt durch Convolution des Eingangssignals mit der Impulsantwort mittels eines der in 3.2 beschriebenen Algorithmen, oder einer für Echtzeitanwendungen angepassten Variante des FFT-basierten Convolution-Algorithmus.

# 4 Digitale Audiotbearbeitung:

## Implementierung der Convolution

### 4.1 Einleitung

In der folgenden Sektion wird nun das Wissen aus den vorherigen Kapiteln genutzt und eine Convolution zweier Audiosignale durchgeföhrt. Daför wird die die zuvor vorgestellte Gleichung der diskreten Convolution angewendet [3.1](#):

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] \cdot x[n - k] \quad (4.1)$$

Wobei:

$n$  : Folgenindex (Maximum ist Länge des Ausgangssignals),

$M$  : Länge der Impulsantwort.

För die konkrete Umsetzung als Programm wird hier die Sprache *C++* genutzt. Es sollen zuerst die diskreten Abtastwerte der jeweiligen Audiodateien in Arrays geladen werden. Danach soll die Convolution durchgeföhrt und anschließend das Ergebnis als neue Audiodatei im Hintergrundspeicher abgelegt werden.

För das Laden und speichern von Audiodateien im .wav-Format wird hier das bekannte Framework *JUCE* genutzt.

### 4.2 Implementierung in C++

Der folgende Quellcodeausschnitt zeigt eine Implementierung der direkten, diskreten Convolution nach Summenformel [4.1](#):

```
1 std::vector<float> convolution(std::vector<float>& input, std::  
    vector<float>& ir) {  
2  
3     unsigned long inputLen {input.size()};  
4     unsigned long irLen {ir.size()};  
5     unsigned long outputLen {inputLen + irLen - 1};
```

```
6
7  std::vector<float> output (outputLen, 0.0f); //<--
   Initialisiere vector mit der Pufferlaenge = outputLen und 0.0
   f als Initialwerte
8
9  for (int i = 0; i < outputLen; i++) {
10     for (int k = 0; k < irLen; k++) {
11         if (i - k < 0 || inputLen <= i - k) {
12             continue;
13         }
14         output[i] += ir[k] * input[i - k];
15     }
16 }
17
18 return output;
19 }
```

Listing 4.1: Grundalgorithmus der Convolution im Zeitbereich

Als Parameter werden im Quellcode 4.1 zwei Listen, namlich jeweils die Folgen an normalisierten Abttaswerten des Eingangssignals und der Impulssantwort, ubergeben. Dadurch, dass die Betrage/Langen der Folgen bekannt sind, lasst sich in den Zeilen 5 bis einschl. 8 im Voraus die Lange der Ausgangssignalfolge nach  $|y[n]| = |h[n]| + |x[n]| - 1$  berechnen und die Werte mit 0 initialisieren. Schlielich wird die Formel 4.1 in Form der verschachtelten Schleife in Zeilen 9 bis 16 umgesetzt. In manchen Schleifeniterationen kommt es dazu, dass der Index von  $x[n - k]$  kleiner als null wird oder die Lange des Eingangssignals ubersteigt. Diese Falle werden in Zeile 11 gepruft und ggf. wird die jeweilige Iteration der Schleife ubersprungen.

Diese Vorgehensweise ist unter Kenntnis der diskreten Gleichung der Convolution 4.1 leicht nachzuvollziehen, weil sie hier direkt in Code umgesetzt wird. Es gibt aber hinsichtlich der Nutzung in der Praxis ein groes Problem, das durch die folgende Laufzeitmessung unterstrichen wird:

```
time ./run
JUICE v8.0.12
Eingangssignal geladen! Anzahl Samples: 416930
Impulsantwort geladen! Anzahl Samples: 176584
Starting convolution ...
[#####-] 99%
Normalisiere Ausgangssignal ...
Output File created successfully!

real    8m55,022s
user    8m54,883s
sys      0m0,024s
```

Abbildung 4.1: Laufzeitmessung des Algorithmus 4.1 unter Verwendung des Linux-Kommandos *time*

Das Ergebnis der Messung, die in Abbildung 4.1 gezeigt wird, bezieht sich auf die Convolution eines 10-sekündigen Gitarrensingals (416.960 Abtastungen) mit einer Impulsantwort von 5 Sekunden (176.584 Abtastungen). Ergebnis ist ein Halleffekt auf der Gitarre. Wie an der Messung zu sehen ist, dauerte die Berechnung des 15-sekündigen Resultats fast ganze 9 Minuten an. Diese Dauer ergibt in Anbetracht der zweifach verschachtelten Schleife und der Menge an Abtastwerten durchaus Sinn. Schaut man sich im Quellcode 4.1 die Anzahl der Schleifendurchläufe, jew. von innerer und äußerer Schleife an, dann ergibt sich folgende Laufzeitklasse:

$$\mathcal{O}(N \cdot M) \tag{4.2}$$

$N$  sei hierbei die Länge des Ausgangssingals und  $M$  die Länge der Impulsantwort. Dies ist kongruent zu der in der Sektion 3.2 gezeigten Laufzeitkomplexität.

Das entspricht speziell in diesem Experiment ausmultipliziert 104.805.076.176 Berechnungen, die der Prozessor also für ein 15-sekündiges Audiosignal ausführen muss. Eine solche Laufzeit ist für den Gebrauch in der Praxis nicht hinnehmbar und der Grund, weshalb Berechnungen der diskreten Convolution lange Zeit ausschließlich in der Forschung ihren Platz fanden [Lyo11, Kap. 4].

## 4.3 Fazit und Ausblick auf FFT

Im Rahmen dieser Seminararbeit wurde erläutert, was die Convolution ist und wie sie mathematisch auf diskrete Signale angewendet wird. Dabei wurden anhand der Beispiele FIR-Filter und Convolution Reverb gezeigt, welche die Wirkung Convolution auf ein Eingangssingal zeigen kann, sowie verschiedene Arten der Umsetzung einer Convolution genannt. Es wurde auch erläutert, dass es dafür neben dem diskreten Eingangssingal auch eine diskrete Impulsantwort braucht und welche verschiedenen Techniken es gibt, um diese aus einem System zu ermitteln.

Wie am Experiment in der vorherigen Sektion 4.2 zu sehen, ist eine direkte Implementierung der diskreten Convolution 4.1 in Audiosoftware und erst recht in Echtzeitanwendungen, aufgrund der sehr hohen Laufzeiten, nicht sinnvoll. Die einzige Möglichkeit der effizienten Anwendung der Convolution liegt deshalb in der Verwendung der FFT, um die diskreten Signale in ihre Frequenzdomäne zu bringen, sodass die Convolution in einer einfachen Multiplikation durchgeführt werden kann. Erst dieses Vorgehen macht eine Nutzung der Convolution in der Praxis effizient nutzbar.

# Literaturverzeichnis

- [Far00] Angelo Farina. Simultaneous measurement of impulse response and distortion with a swept-sine technique. February 2000.
- [Far07a] Angelo Farina. Advancements in impulse response measurements by sine sweeps. 2007.
- [Far07b] Angelo Farina. Impulse Response Measurements. 2007. URL: <https://www.angelfarina.it/Public/papers/238-NordicSound2007.pdf>.
- [HCZ09] Martin Holters, Tobias Corbach, and Udo Zölzer. Impulse Response Measurement Techniques and their Applicability in the Real World. In *Proc. of the 12th Int. Conference on Digital Audio Effects*, Como, Italy, September 2009.
- [Lyo11] Richard G. Lyons. *Understanding Digital Signal Processing*. Pearson Education, third edition, 2011.
- [MM01] Swen Müller and Paulo Massarani. Transfer Function Measurement with Sweeps. *Journal of the Audio Engineering Society*, 49(6):443–471, June 2001. URL: <https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=10189>.
- [NRH16] Antonin Novak, Frantisek Rund, and Petr Honzik. Impulse Response Measurements using MLS Technique on Nonsynchronous Devices. *Journal of the Audio Engineering Society*, 64(12):978–987, December 2016. URL: <http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18532>, doi:10.17743/jaes.2016.0050.
- [OSB99] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer, and John R. Buck. *Discrete-time signal processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J, 2nd ed edition, 1999.
- [PSV24] K. Prawda, S. Schlecht, and V. Välimäki. Time Variance in Measured Room Impulse Responses. In *Proceedings of the 10th Convention of the European Acoustics Association Forum Acusticum 2023*, pages 1639–1646, Turin, Italy, January 2024. European Acoustics Association. doi:10.61782/fa.2023.0398.
- [RV89] Douglas D Rife and John Vanderkooy. Transfer-Function Measurement with Maximum-Length Sequences. *Journal of the Audio Engineering Society*, 37(6):419–444, 1989.
- [Smi97] Steven W. Smith. *The Scientist & Engineer’s Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Pub, first edition, 1997.